



Đề cương môn học
LẬP TRÌNH GAME
(Game Programming)

Số tín chỉ	3	ETCS				MSMH	CO3045	Học Kỳ áp dụng		HK191	
Số tiết/Giờ	Tổng tiết TKB	Tổng giờ học tập/làm việc	LT	BT/TH		TNg	TQ	BTL/TL/DA	TTNT	DC/TLTN/LVTN	SVTH
	33	120	33					36 (*)			51
Phân bổ tín chỉ			2.2					0.8			
Môn không xếp TKB											
Tỉ lệ đánh giá	BT: 0%		TN: 0%		TH: 0%		KT: 0%		BTL/TL: 60%		Thi: 40%
Hình thức đánh giá	<i>- Bài tập lớn gồm 5-6 bài trong có 1 bài 3D và 1 bài làm cá nhân. - Thi: viết + trắc nghiệm 90' - Điểm cuối kì: trung bình điều hòa của điểm bài tập lớn cá nhân và điểm bài thi cuối kì.</i>						Thời gian Kiểm Tra		90 phút		
							Thời gian Thi				
Môn tiên quyết											
Môn học trước	Mạng máy tính, Trí tuệ nhân tạo						CO3003, CO3061				
Môn song hành											
CTĐT ngành	Khoa học máy tính; Kỹ thuật máy tính										
Trình độ đào tạo	Đại học										
Cấp độ môn học	3 (dạy cho sinh viên năm ba)										
Ghi chú khác											

(*)Sinh viên sẽ phải tự học và giảng viên sắp giờ linh hoạt hàng tuần phân hồi thắc mắc và hỗ trợ sinh viên làm BTL.

Mucltiêu của môn học:

Môn học này là môn học đầu tiên về lập trình game, dành cho sinh viên có kiến thức tốt về Cấu trúc dữ liệu, và Trí tuệ nhân tạo. Môn học cung cấp các kiến thức nền tảng về lập trình game.

Aims:

The course aims to provides background knowledge of game programming for students with good knowledge of Data Structures, and Artificial Intelligence.

Nôidung tóm tắt môn học:

- Kiến thức toán học và vật lý áp dụng trong game
- Lập trình game 2D
- Lập trình game 3D
- Các thể loại game thường gặp

Course outline:

- Knowledge base of math and physics applied in the game
- 2D game programming
- 3D game programming
- Common types of games

Tàilieu học tập:

- [1] Sanjay Madhav, Game Programming Algorithms and Techniques - A Platform Agnostic Approach, 2014.
 [2] AI Sweigart, Making Games with Python & Pygame, 2012.
 [3] Mat Buckland, Programming Game AI By Example, 2004.

Hiểu biết, kỹ năng, thái độ cần đạt được sau khi học môn học:

STT	Chuẩn đầu ra môn học	CDIO	ABET
L.O.1	Trình bày được vai trò và tác động của lập trình game trong ngành công nghiệp game		
	L.O.1.1 – Nêu được sự phát triển của lập trình game L.O.1.2 – Mô tả được xu thế và thị trường game hiện tại		
L.O.2	Trình bày được các kiến thức cơ bản và vận dụng để viết game đơn giản		
	L.O.2.1 – Trình bày được khái niệm game loop, game object, sprite, animation,...		
L.O.3	Trình bày và vận dụng được các kiến thức toán học và vật lý trong game		
	L.O.3.1 – Mô tả được các khái niệm về vector, matrix và các phép toán cơ bản, các ứng dụng trong game		
	L.O.3.2 – Biểu diễn các cơ chế xác định đụng độ giữa các vật thể trong game		
	L.O.3.3 – Hiện thực game có sử dụng vector và có xác định đụng độ (BTL1)		
L.O.4	Lập trình game 2D		
	L.O.4.1 – Vận dụng được các kỹ thuật để xử lý sprite, animating sprite, tiled map, scrolling game		
L.O.5	Trình bày và vận dụng được một số giải thuật AI trong game		
	L.O.5.1 – Phân biệt được AI trong game và AI thông thường		
	L.O.5.2 – Sử dụng được các giải thuật tìm đường, cách mô hình hóa bản đồ.		
	L.O.5.3 – Sử dụng State-Based Behaviors		
	L.O.5.4 – Phân biệt được Strategy và Planning		
	L.O.5.4 – Hiện thực game có AI (BTL2)		
L.O.6	Vận dụng được lập trình game có chế độ chơi thông qua network		
	L.O.6.1 – Phân biệt được TCP và UDP được sử dụng trong game như thế nào		
	L.O.6.2 – Lựa chọn Topology phù hợp cho game		
	L.O.6.3 – Phân tích được vấn đề Cheating trong game		
L.O.7	Lập trình game 3D		
	L.O.7.1 – Trình bày được các kiến thức cơ bản về lập trình game 3D như 3D Model, Model Space, World Space,...		
	L.O.7.2 – Ánh sáng (lighting) và bóng (shading)		
	L.O.7.3 – Sử dụng được 1 game engine để hiện thực game 3D (BTL3)		

Hướng dẫn cách học chi tiết cách đánh giá môn học:

Hướng dẫn cách học:

- Tài liệu học tập bao gồm: đề cương môn học, slide bài giảng, và bài tập lớn được cung cấp bởi giảng viên phụ trách môn học.
- Sinh viên cần đọc qua “chuẩn đầu ra của môn học”, làm bài tập và xem đã đạt được chuẩn đầu ra chưa? Sinh viên nên trao đổi với giảng viên và các TA về các chuẩn chưa đạt được.
- Sinh viên nên đọc trước nội dung lý thuyết trước khi đến lớp.
- Sinh viên không nên vi phạm “ghi chú khác” trong đề cương này.

Chi tiết cách đánh giá môn học:

- *Bài tập lớn:* Sinh viên phải hoàn thành 05 bài tập lớn theo nhóm (3-4 sinh viên), và 1 bài tập lớn cá nhân.
- *Thi cuối kỳ:* viết và trắc nghiệm, 90 phút

Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy:

Nội dung chi tiết:

Tuần / Chương	Nội dung	Chuẩn đầu ra chi tiết	Hoạt động dạy và học		Hoạt động đánh giá
			Thầy/Cô	Sinh viên	
1	Chương 1. Giới thiệu - Giới thiệu môn học - Sự phát triển của lập trình game - Game Loop - Sprite - Python – Pygame	L.O.1.1 – Nêu được sự phát triển của lập trình game L.O.1.2 – Mô tả được xu thế và thị trường game hiện tại L.O.2.1 – Trình bày được khái niệm game loop, game object, sprite, animation,...			- BTL - Thi
1	Chương 2. Toán học và vật lý trong game - Vector - Matrix - Xác định đưng độ	L.O.3.1 – Mô tả được các khái niệm về vector, matrix và các phép toán cơ bản, các ứng dụng trong game L.O.3.2 – Biểu diễn các cơ chế xác định đưng độ giữa các vật thể trong game			- BTL - Thi
2	Chương 3. Lập trình game 2D - Animating Sprite, Sprite Sheet - Scrolling game - Tiled map - Bắt đầu làm BTL1	L.O.4.1 – Vận dụng được các kỹ thuật để xử lý sprite, animating sprite, tiled map, scrolling game			- BTL - Thi
3	Chương 4. AI trong Game - Real AI vs Game AI - Path finding - State-based Behaviors - Strategy và Planning	L.O.5.1 – Phân biệt được AI trong game và AI thông thường L.O.5.2 – Sử dụng được các giải thuật tìm đường, cách mô hình hóa bản đồ. L.O.5.3 – Sử dụng State-Based Behaviors L.O.5.4 – Phân biệt được Strategy và Planning			- BTL - Thi
4	- Các nhóm thuyết trình về game trong BTL1 - Thỏa luận - Bắt đầu làm BTL2	L.O.3.3 – Hiện thực game có sử dụng vector và có xác định đưng độ (BTL1)			- BTL
5	Chương 5. Networked Game - Protocol - Topology - Cheating	L.O.6.1 – Phân biệt được TCP và UDP được sử dụng trong game như thế nào L.O.6.2 – Lựa chọn Topology phù hợp cho game L.O.6.3 – Phân tích			- BTL - Thi

		được vấn đề Cheating trong game			
6	Chương 6. Lập trình Game 3D - Cơ bản - Không gian tọa độ - Ánh sáng và bóng - Khả năng hiển thị	L.O.7.1 – Trình bày được các kiến thức cơ bản về lập trình game 3D như 3D Model, Model Space, World Space,... L.O.7.2 – Ánh sáng (lighting) và bóng (shading)			- BTL - Thi
7	Chương 6. Lập trình Game 3D (tt) - Demo quá trình xây dựng 1 game 3D trên 1 game engine (vd: Unity)	L.O.7.3 – Sử dụng được 1 game engine để hiện thực game 3D (BTL6)			- BTL
8	- Các nhóm thuyết trình về game trong BTL2 - Thảo luận - Bắt đầu làm BTL3	L.O.5.4 – Hiện thực game có AI (BTL2)			- BTL
9	Thảo luận về các vấn đề mới				
10	- Các nhóm thuyết trình về game trong BTL3 - Tổng kết	L.O.7.3 – Sử dụng được 1 game engine để hiện thực game 3D (BTL6)			- BTL

Thông tin liên hệ:

Bộ môn/Khoa phụ trách	Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
Văn phòng	Nhà A3
Giảng viên phụ trách	ThS. Vương Bá Thịnh
Email	vbthinh@hcmut.edu.vn

Tp Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2019

TRƯỞNG KHOA

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG